



«Talento Tech»

Business Intelligence

PLAN DE ESTUDIOS 2025

MODALIDAD VIRUTAL

1 Clase virtual sincrónica semanal de 2 hs (obligatoria).
1 Clase de consulta de 1 h (opcional).

ACREDITACIÓN

- 70% de asistencia a clases virtuales semanales.
- Aprobación de cuestionarios parciales de contenidos.
- Entrega y aprobación de Proyecto Final Integrador.

DURACIÓN

1 cuatrimestre de 16 clases.

CERTIFICACIÓN

Microcredencial oficial del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.

Fundamentación

El análisis de datos ha evolucionado hasta convertirse en una competencia fundamental en el entorno empresarial actual, donde la información se produce a gran velocidad. La capacidad de interpretar y analizar datos permite a las organizaciones tomar decisiones informadas, optimizar procesos y mejorar la eficiencia. A continuación, se presentan algunos puntos clave que fundamentan la importancia de un curso de BI Consulting como primer curso de la ruta de aprendizaje de Data Science:

- ▶ **Toma de Decisiones Basada en Datos:** En un entorno competitivo, las decisiones fundamentadas en datos son más efectivas que las basadas en suposiciones. La consultoría de BI proporciona las herramientas necesarias para interpretar datos y extraer conclusiones relevantes.
- ▶ **Identificación de Tendencias y Patrones:** A través del análisis de datos, se pueden identificar tendencias y patrones que son cruciales para anticipar cambios en el mercado y ajustar estrategias adecuadamente.
- ▶ **Mejora de la Eficiencia Operativa:** Las organizaciones pueden optimizar procesos al analizar datos, lo que conlleva a una mayor eficiencia operativa y reducción de costos.

Fundamentación

- ▶ **Personalización de Experiencias:** En marketing y ventas, el uso de datos permite a las empresas personalizar sus ofertas, mejorando así la experiencia del cliente y fomentando la lealtad.
- ▶ **Desarrollo de Habilidades Técnicas:** Este curso capacita a los estudiantes en el uso de herramientas esenciales como Google Sheets y Looker Studio, habilidades altamente valoradas en el mercado laboral.
- ▶ **Fomento de la Innovación:** Al comprender y analizar datos, las organizaciones pueden innovar en sus productos y servicios para responder a las necesidades del mercado.
- ▶ **Preparación para el Futuro:** Con el mundo cada vez más digitalizado, la capacidad de trabajar con datos es una competencia clave que este curso busca potenciar.

En resumen, el análisis de datos es fundamental no solo para el crecimiento profesional de los individuos, sino también para el éxito organizacional en un entorno que prioriza la información.

Contenidos mínimos

Quienes tomen el curso de datos adquirirán una variedad de conocimientos y habilidades esenciales para ser competentes en este campo.

A continuación, se detallan los temas importantes que serán cubiertos:

- ▶ Fundamentos de Estadística Descriptiva
- ▶ Análisis Exploratorio de Datos
- ▶ Visualización de Datos
- ▶ Modelado de Datos
- ▶ Resolución de Problemas
- ▶ Creación de Dashboards en Looker Studio

Conocimientos previos requeridos:

Los estudiantes deben tener experiencia:

- ▶ Operando computadoras.
- ▶ En el uso de internet: navegadores, búsquedas, herramientas, servicios online y procesos de registración.

Objetivo General

El objetivo general del curso de BI Consulting es capacitar a los participantes con las habilidades y conocimientos necesarios para recolectar, procesar, analizar e interpretar datos de manera efectiva, permitiendo tomar decisiones informadas basadas en evidencia.

Esto incluye competencias en herramientas y técnicas de análisis, así como en la comunicación clara de hallazgos a diversas audiencias.

Objetivos específicos:

- Comprender conceptos estadísticos básicos.
- Conocer formatos de datos.
- Desarrollar habilidades en la recolección, limpieza y preparación de datos.
- Emplear herramientas para la manipulación de datos y creación de visualizaciones.
- Identificar patrones, tendencias y anomalías en los datos.
- Crear dashboards interactivos y reportes visuales.
- Presentar hallazgos de manera clara y efectiva a diferentes audiencias.
- Trabajar en equipos multidisciplinarios.
- Aplicar un enfoque analítico para resolver problemas complejos basados en datos.
- Fomentar el pensamiento crítico para evaluar la calidad y relevancia de los datos.
- Mantener una disposición para el aprendizaje continuo y actualización en tendencias de BI.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar este curso, los estudiantes serán capaces de:

- ▶ Comprender los fundamentos de Business Intelligence (BI) y su importancia en la toma de decisiones basada en datos.
- ▶ Recolectar, limpiar y preparar datos de diversas fuentes, garantizando su calidad y aplicando prácticas éticas en su manejo.
- ▶ Analizar datos de manera exploratoria, identificando patrones, tendencias y anomalías mediante técnicas estadísticas descriptivas.
- ▶ Crear visualizaciones claras y efectivas utilizando herramientas como Google Sheets y Looker Studio, para comunicar hallazgos a diferentes audiencias.
- ▶ Diseñar dashboards interactivos que integren métricas clave y permitan la toma de decisiones estratégicas.
- ▶ Implementar principios de visualización efectiva y storytelling para estructurar narrativas que respalden decisiones empresariales.
- ▶ Utilizar Google Sheets de manera avanzada, aplicando fórmulas y funciones para procesar y transformar datos.
- ▶ Desarrollar y presentar un proyecto integrador que abarque desde la recolección y análisis de datos hasta la creación de informes y dashboards interactivos.

Temario

CLASE 01

**Introducción
a BI**



CLASE 02

Ética de Datos



CLASE 03

**Obtención de
Datos**



CLASE 04

**Calidad y
Seguridad de
los Datos**

CLASE 05

**Preparación y
Procesamiento
de Datos**



CLASE 06

**Preparación y
Procesamiento
de Datos**



CLASE 07

**Estadística
Descriptiva
Básica**



CLASE 08

**Informes y
Reportes I**

CLASE 09

**Informes y
Reportes II**



CLASE 10

Dashboards I



CLASE 11

Dashboards II



CLASE 12

**Principios de
Visualización
Efectiva**

CLASE 13

**Storytelling
con Datos**



CLASE 14

**Herramientas
Avanzadas**



CLASE 15

**Cómo crear un
proyecto BI I**



CLASE 16

**Cómo crear un
proyecto BI II**

Temario

CLASE 01 >> Introducción a BI

- Definiciones y conceptos básicos de BI
- Objetivo principal de BI
- Tecnologías y herramientas de BI
- Importancia de BI en la Era Digital
- **Actividad:** Entornos de trabajo – Introducción a Google Sheets.
- Ejercicios

CLASE 02 >> Ética de Datos

- Principios de la ética en el manejo de datos
- Regulaciones sobre protección de datos (GDPR, CCPA)
- Casos de estudio sobre ética de datos
- **Actividad:**
 - Caso de estudio. Contexto, faltas a la ética, consecuencias y lecciones aprendidas.
 - Importar datos en Google Sheet. Funciones básicas.
- Ejercicios
- Cuestionario en campus virtual

CLASE 03 >> Obtención de Datos

- Fuentes de datos: internas y externas.
- Métodos de recopilación de datos.
- Google Forms.
- Datos sintéticos.
- **Actividad:**
 - Identificar fuentes de datos públicas relacionadas con un tema como la salud, el medio ambiente o la economía. Importarlas a Google Sheets.
 - Crear un formulario con Google Forms. Rellenarlo con datos sintéticos.
- Ejercicios

Temario

CLASE 04 >> Calidad y Seguridad de los Datos

- Definición de calidad de datos
- Técnicas para asegurar la calidad de los datos.
Concepto de normalización de tablas.
- Prácticas de seguridad de datos y acceso controlado: Repaso de SELECT SQL: QUERY
- **Actividad:**
 - Importar un conjunto de datos en Google Sheets.
 - Crear un checklist con criterios de calidad de datos. Aplicar ese checklist al conjunto de datos y registrar los hallazgos.
 - Presentar un breve informe de calidad.
 - Agregar validación de datos a una de las columnas.
 - Crear una vista controlada de la tabla.
- Ejercicios
- Cuestionario en campus virtual
- Ruta de avance

CLASE 05 >> Preparación y Procesamiento de Datos

- Introducción a la preparación de datos
- Limpieza de datos en Google Sheets
- Uso de funciones básicas para transformar datos
- **Actividad:** Con un conjunto de datos desordenados proporcionado utilizar funciones de Google Sheets para limpiarlos y uniformizarlos. Documentar el proceso.
- Ejercicios

Temario

CLASE 06 >> Preparación y Procesamiento de Datos

- Uso de Google Sheets para combinar y agrupar datos
- Casos prácticos de limpieza de datos
- Transformación de datos para análisis
- Fórmulas condicionales
- **Actividad:**
 - Importar dos hojas de datos en Google Sheets (una con ventas y otra con información de clientes).
 - Usar BUSCAR o INDICE y COINCIDIR para combinar las hojas y crear un nuevo conjunto de datos que incluya información de ambos.
- Ejercicios
- Cuestionario en campus virtual

CLASE 07 >> Estadística Descriptiva Básica

- Conceptos básicos: media, mediana, moda, desviación estándar. Correlaciones.
- Análisis exploratorio de datos con Google Sheets
- Visualización de estadísticas básicas: barras, pies y líneas.
- **Actividad:**
 - Tomar un conjunto de datos numéricos que refleje un registro de ventas mensuales en Google Sheets.
 - Calcular la media, mediana, moda y desviación estándar utilizando las funciones correspondientes.
 - Presentar los hallazgos y visualizar los resultados en un gráfico sencillo.
- Ejercicios

Temario

CLASE 08 >> Informes y Reportes I

- Creación de informes efectivos en Google Sheets. Formato condicional.
- Introducción a Looker Studio
- Diseño y estructura de informes
- **Actividad:**
 - Crear un informe en Google Sheets utilizando un conjunto de datos proporcionado.
 - Incluir gráficos relevantes, tablas y un resumen de las conclusiones clave, utilizando los principios aprendidos en la clase anterior.
- Ejercicios
- Cuestionario en campus virtual
- Pre Entrega del Proyecto

CLASE 09 >> Informes y Reportes II

- Integración de Google Sheets con Looker Studio
- Automatización de informes con Looker Studio
- **Actividad:** Tomar el informe creado en Google Sheets y cargarlo en Looker Studio. Mejorar su presentación con gráficos y tablas interactivas. Ensayar una exposición frente a la clase.
- Ejercicios

CLASE 10 >> Dashboards I

- Concepto y utilidad de los dashboards
- Diseño de un dashboard en Looker Studio
- Elementos clave de un dashboard efectivo
- **Actividad:**
 - Utilizar un conjunto de datos en Google Sheets para crear un dashboard simple en Looker Studio que muestre métricas clave. Incluir al menos un gráfico de barras, uno de líneas y una tabla.
 - Describir el propósito de cada visualización utilizada.
- Ejercicios
- Cuestionario en campus virtual

Temario

CLASE 11 » Dashboards II

- Métricas de marketing digital
- Indicadores clave de rendimiento (KPIs)
- Fuentes de datos combinados: Repaso SQL JOINS
- **Actividad:** Añadir filtros e interactividad al dashboard en Looker Studio. Aplicar diferentes configuraciones y documentar cómo cada cambio afecta la presentación de los datos. Presentar el dashboard con interactividad a la clase.
- Ejercicios

CLASE 12 » Principios de Visualización Efectiva

- Fundamentos de visualización de datos. Ejemplos que hicieron historia.
- Tipos de gráficos y cuál usar
- Errores comunes en visualización. El concepto de carga cognitiva.
- **Actividad:**
 - Tomar tres gráficos de diversos orígenes y evaluar si cumplen con los principios de visualización efectiva discutidos en clase.
 - Hacer anotaciones sobre qué se podría mejorar en cada visualización, y luego crear una versión mejorada de una de ellas.
- Ejercicios
- Cuestionario en campus virtual
- Ruta de avance

CLASE 13 » Storytelling con Datos

- Importancia del storytelling en BI
- Cómo estructurar una narrativa de datos
- Casos de estudio efectivos de storytelling / Actividad experiencial.
- **Actividad:** Seleccionar un conjunto de datos y crear una narrativa utilizando Google Slides. Integrar gráficos creados en Google Sheets y articular la historia que los datos cuentan. Presentar la historia.
- Ejercicios

Temario

CLASE 14 »» Herramientas Avanzadas

- Funciones avanzadas y fórmulas en Sheets
- Colaboración y compartición de datos en Sheets
- **Actividad:** Utilizar condicionales y fórmulas compuestas.
- Ejercicios
- Cuestionario en campus virtual

CLASE 15 »» Cómo crear un proyecto BI I

- Introducción al proyecto
- Definición del problema de BI a resolver
- Recopilación de datos y preparación inicial
- **Actividad:** Definición del problema. Utilizar Google Sheets para crear un plan de acción que incluya la investigación de datos, el análisis esperado y un cronograma de trabajo.
- Ejercicios
- Proyecto Final

CLASE 16 »» Cómo crear un proyecto BI II

- Desarrollo del análisis y visualización
- Presentación del proyecto
- Reflexiones y mejores prácticas en BI consulting
- **Actividad:** Completar el proyecto en Google Sheets y Looker Studio. Presentar el análisis, resultados y visualizaciones, enfatizando cómo el proyecto ayuda a resolver el problema identificado y qué decisiones se pueden derivar de su análisis. Cómo recibir retroalimentación y realizar ajustes según sea necesario.
- Ejercicios
- Entrega del Proyecto Final

Temario

Proyecto Final Integrador:

El proyecto final integrador abordará una problemática real y planteará una pregunta de investigación que permitirá a los estudiantes aplicar las técnicas de BI aprendidas. Incluirá la recolección y limpieza de datos utilizando Google Sheets, y la visualización de resultados en Looker Studio. El proyecto culminará en un informe que resuma los hallazgos, metodologías utilizadas y conclusiones, integrando técnicas de comunicación efectiva.

Recursos Necesarios

- ▶ Computadora con conexión a Internet
- ▶ Cámara y micrófono
- ▶ Cuentas de Google y gmail configuradas con nombre y apellidos reales.

Requisitos para recibir la acreditación

- 70% de asistencia a clases semanales de dos horas.
- Realización de cuestionarios obligatorios presentes en campus.
- Aprobación del proyecto final integrador.

Bibliografía de Referencia

- **Documentación:**

Documentación Oficial de Google Sheets

Guía de Looker Studio

Recursos en línea sobre visualización de datos y análisis descriptivo

- **Lecturas complementarias:**

ZMOT (Marketing basado en datos)

Buenos Aires
aprende

Agencia de Habilidades para el Futuro

